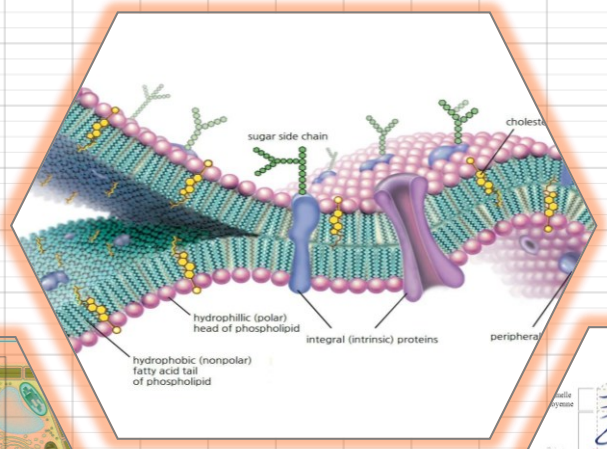
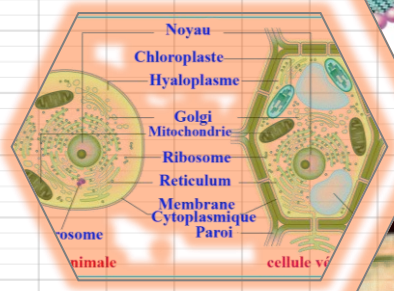
UNITE 2 : PRODUCTION DE LA MATIERE ORGANIQUE ET FLUX D'ENERGIE

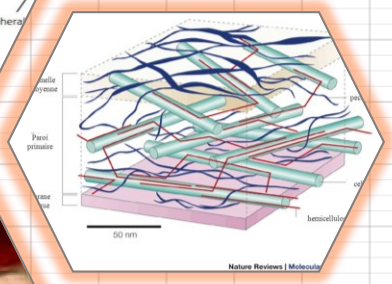
INTRODUCTION

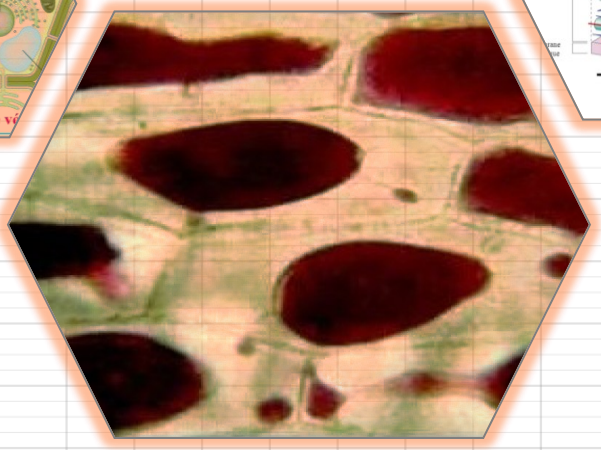
La matière organique est un constituant uniquement des êtres vivants. Les animaux doivent se nourrir de matière organique pour produire leur propre matière organique alors que les végétaux peuvent se développer en absence de toute source de matière organique dans leur environnement. Ceci suggère que les végétaux sont capables de produire leur propre matière organique à partir des éléments minéraux qu'ils puisent dans leur milieu de vie. Ils sont donc appelés des organismes autotrophes.

C'est par ce qu'elles peuvent produisent leur propre matière organique, les plantes constituent la base de toutes chaines ou réseaux trophiques.









Questions

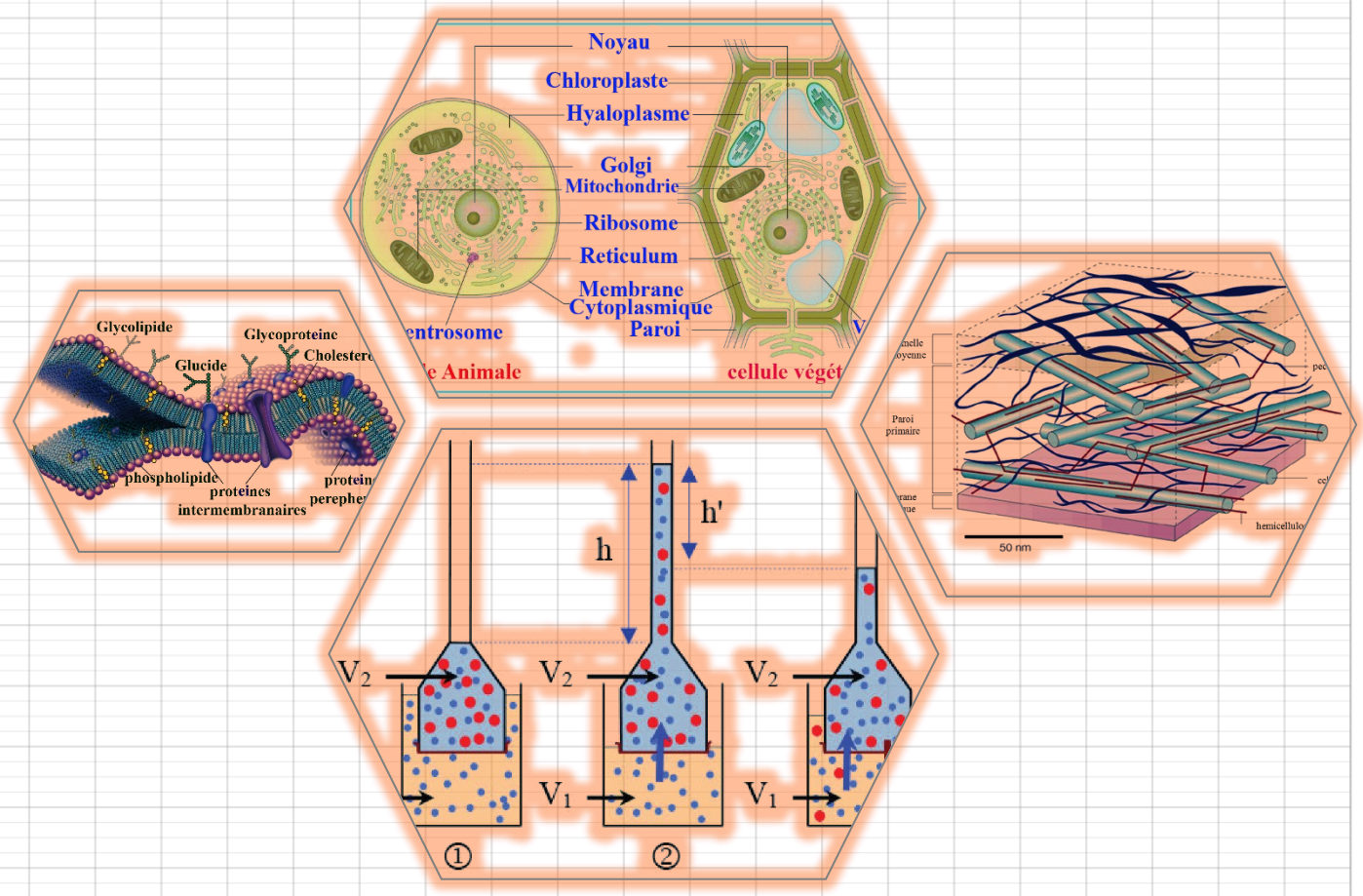
- **Quels sont les mécanismes qui permettent l'absorption de l'eau et des sels minéraux ?**
- **Comment les plantes chlorophylliennes synthétisent leur matière organique ?**

CHAPITRE I

Mécanismes d'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes

INTRODUCTION

En plus de la lumière, du dioxyde de carbone, de la chlorophylle, les plantes ont besoin de l'eau et des sels minéraux pour produire leur propre matière organique. L'absorption de l'eau et des sels minéraux se fait grâce aux racines que possèdent les plantes.



Questions

Quelles sont donc les mécanismes d'absorption de l'eau et les sels minéraux par les plantes ?

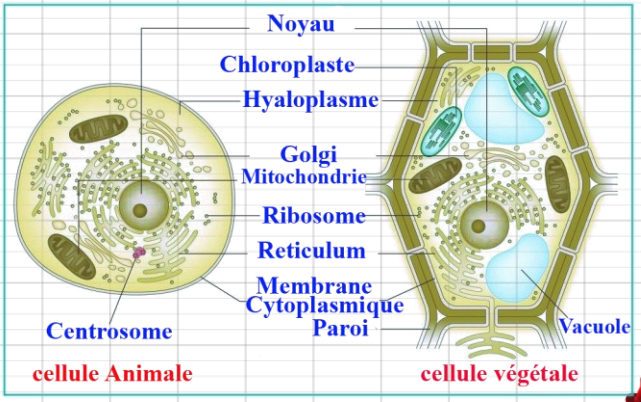
I- Mise en évidence des échanges hydriques au niveau des cellules végétales

1. La mise en évidence des échanges hydriques

1.1. La structure de la cellule végétale

Document 1

La cellule végétale est délimitée par une paroi cellulosique et une membrane cytoplasmique qui entoure le cytoplasme. Le cytoplasme renferme plusieurs organites cellulaires notamment le noyau et la vacuole.



1. Quelles sont Les principaux constituants de la cellule végétale

Réponses

1.2. Observations à l'échelle macroscopique:

Document 2

Protocole expérimentale

• On prépare des échantillons en forme de frites tailler dans une pomme de terre de 30 mm
• Préparer sept tubes à essai numérotés de 1 à 7 contenants chacun 20ml d'une solution de saccharose avec des concentrations croissante allant de 0mol/l dans le tube 1 à 1mol/l dans le tube 7.
• Placer dans chacun des tubes une frite bien immergée et laisser reposer pendant une heure
• Sortir les frites puis mesurer la langueur de chaque frite

Résultats :

Numéro du tube	1	2	3	4	5	6	7
Concentration du saccharose (mol/l)	0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1
Longueur initiale en mm	30	30	30	30	30	30	30
Longueur après une heure	33.8	32.9	30	29.1	28.5	28	27.1
Différance de la longueur	+3.8	+2.9	0	-0.9	-1.5	-2	-2.9

1- Analyser les résultats de cette expérience
2- Expliquer la variation de la taille des frites dans différents solution
3- Que pouvez-vous déduire de ces résultats

Réponses

1. 3. L'observation à l'échelle microscopique des cellules végétales.

Document 3

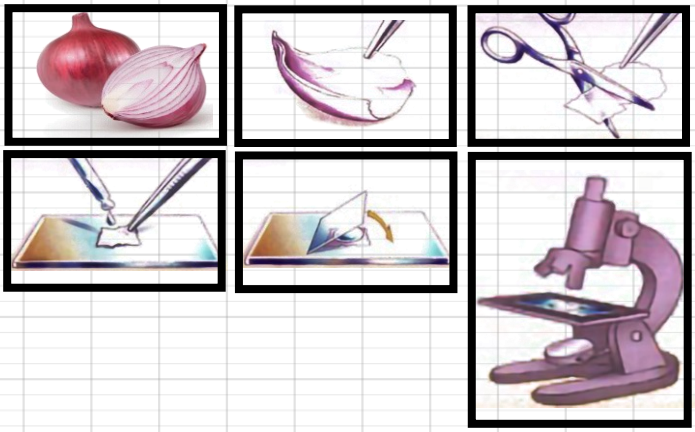
ETAPES DE LA MANIPULATION :

• Prélever des petits carreaux de l'épiderme interne d'une écaille d'un bulbe d'oignon.

• Placer des petits carreaux d'oignon sur une lame et déposer une goutte d'eau dessus, recouvrir d'une lamelle.

• On met chaque carreau entre lame et lamelle pour l'observation microscopique.

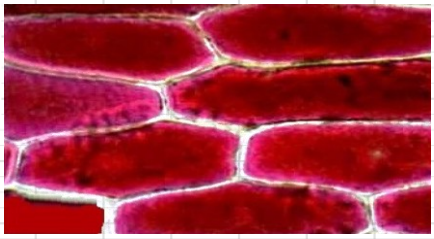
• Allumer le microscope et placer la lame puis faire les réglages nécessaires.

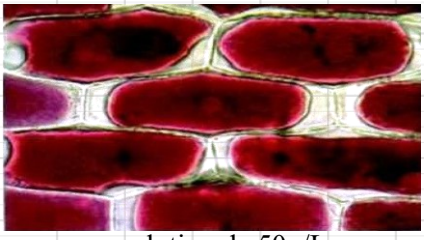


2. Le phénomène d'osmose.

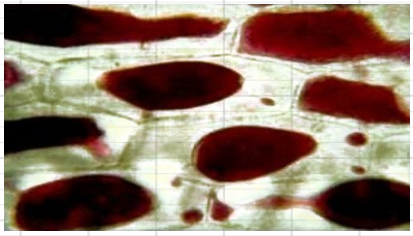
Document 4

On place les cellules d'épiderme d'oignon dans deux solutions de saccharose de concentration différent, la cellule 1 est placé dans la solution de 50g/L et la cellule 2 est placé dans la solution de 200g/L.





solution de 50g/L



solution de 200g/L

1- Analyser les résultats de cette expérience
2- Expliquer les résultats dans les deux solutions

Réponses

3. La pression osmotique

Document 5

La ***pression osmotique*** est en relation avec la concentration de la solution, le type de soluté, la masse molaire et la température. Théoriquement, on peut calculer la pression osmotique en utilisant la formule suivante :

$$\pi = R * C * T$$

R : Constante des gaz parfaits (R=0.082 atm).
C : Concentration molaire (mol/L).
T : La température absolue (en Kelvin, K= 0 0C+ 273).

Exercice

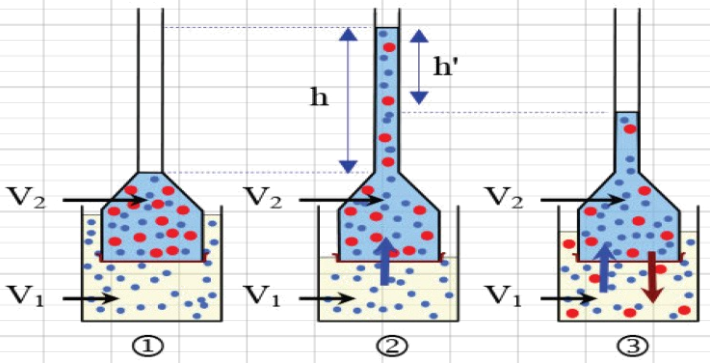
Sachant que la concentration de la solution du glucose est de 100g/l, calculer la pression osmotique de cette solution, On donne ; Température : 20 °C ; M(C) = 12 g/mol, M(H) = 1 g/mol, M(O) = 16 g/mol.

II- La mise en évidence des échanges des substances dissoutes au niveau des cellules végétales

1. La mise en évidence du phénomène de la diffusion

Document 6

Dans le but de mettre en évidence les échanges des substances dissoutes entre les cellules et le milieu extérieur, on réalise l'expérience de la figure 5 : Au début (1), Le milieu V1 contient la solution 13 mol/L de saccharose et le milieu V2 contient la solution 7 mol/L. Les deux milieux sont séparés par une membrane perméable, c'est-à-dire qu'elle laisse passer au travers, l'eau et les substances dissoutes.



1- Analyser les résultats de cette expérience
2- Que pouvez-vous déduire de ces résultats

Réponses

2. Notion du transport actif :

Document 7

Le tableau ci-contre montre une comparaison des concentrations de quelques ions dans l'eau de mer et dans les vacuoles. Si les cellules sont traitées par ***le cyanure*** : poisons qui bloquent la respiration cellulaire (source d'énergie) ; alors les différences de concentration des ions entre l'eau de mer et les vacuoles s'annulent.

Ions	Concentration dans l'eau de mer En (g/L)	Concentration dans les vacuoles En (g/L)
Na +	10.9	2.1
K +	0.5	20

Analyser et interpréter ces résultats.

Réponses

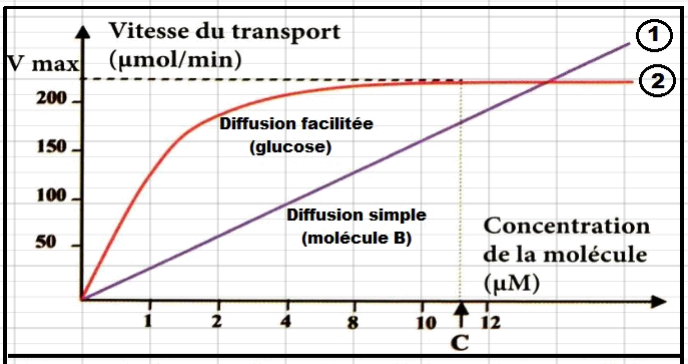
3. Mise en évidence de la diffusion facilitée:

Document 8

Le glucose est une substance qui ne traverse pas la membrane par simple diffusion.

On peut mesurer le flux du glucose par rapport au temps et traduire ensuite les résultats en graphique.

Les courbes représentent l'évolution de la diffusion du glucose et de NaCl en fonction de leur concentration dans le milieu extracellulaire.



Variation de la vitesse de diffusion simple **(1)** et de diffusion facilité **(2)**

Analyser les courbes du document et proposer une explication de la différence de l'allure des deux courbes.

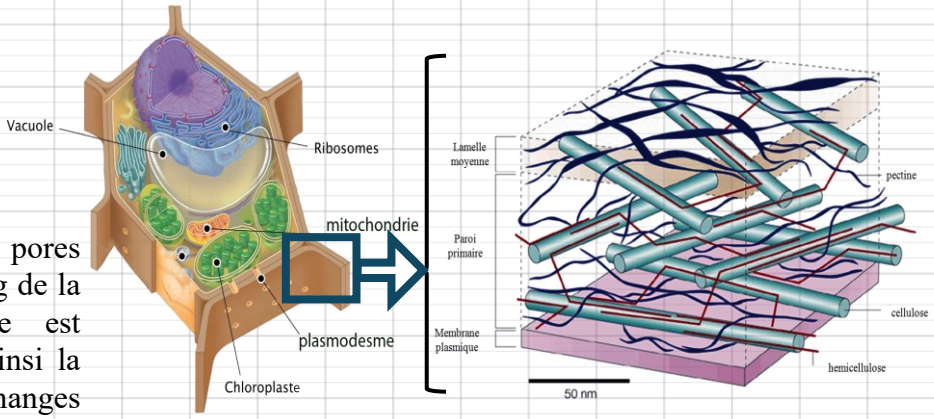
Réponses

II- Les mécanismes d'absorption d'eau et des sels minéraux chez les plantes:

1. Structure de la paroi squelettique

Document 9

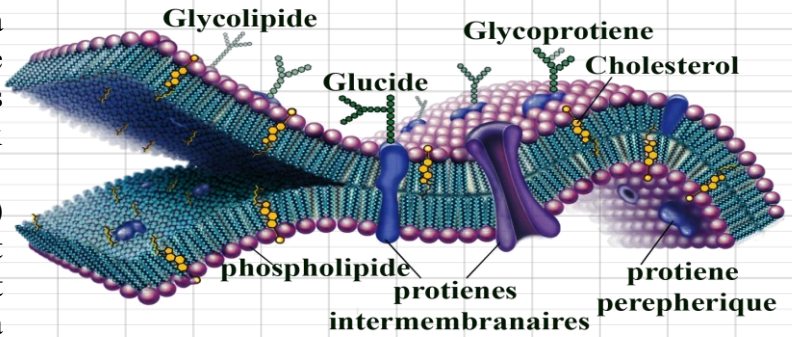
L'observation microscopique de la paroi montre qu'elle est constituée de deux couches (cellulose et pectine) pour cela elle est nommée paroi pectocellulosique, et elle est caractérisée par la présence des pores appelés plasmodesmes tout au long de la paroi, ce qui signifié qu'elle est perméable à l'eau et aux ions, Ainsi la paroi ne contrôle pas les échanges cellulaires



2. Structure et ultrastructure de la membrane plasmique

Document 10

Selon le modèle de mosaïque fluide (1971), de Singer et Nicolson, la membrane plasmique est constituée de deux couches de phospholipides (chaque couche est constituée de deux feuillets claire et sombre) avec des protéines intégrales (protéines membranaires) qui jouent des rôles divers dont elles assurent les échanges de l'eau et des ions, les lipides et les protéines de la face externe sont attachés à des sucres en formant des glycolipides et des glycoprotéines.



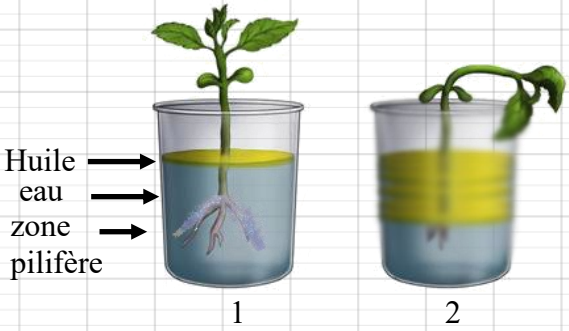
IV. Les mécanismes d'absorption d'eau et des sels minéraux chez les plantes:

1. Les structures responsables de l'absorption:

Document 11

Pour déterminer le lieu d'absorption de l'eau par une jeune racine, on fait germer sur du coton des graines de radis ou de moutarde. On obtient des plants avec les premières feuilles en une dizaine de jours. Avec ces plantules on réalise les expériences suivantes:

On dispose trois jeunes plants, sur un milieu contenant une couche d'eau surmontée d'une couche d'huile, de la manière représentée par les schémas ci-contre.



Montrez en justifiant votre réponse, la zone d'absorption de l'eau par la plantule.

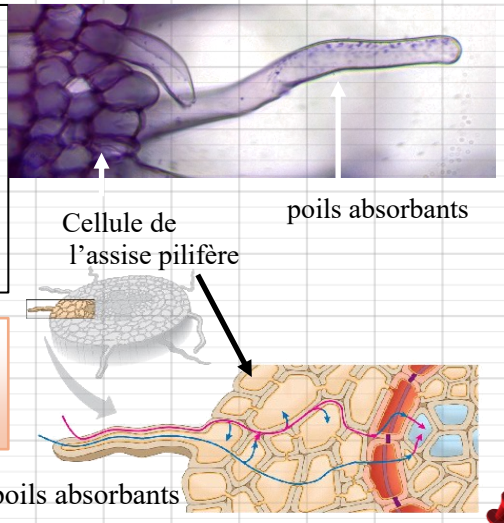
Réponses

- 1: L'extrémité de la racine et la zone pilifère plongent toutes les deux dans l'eau.
- 2: Seule l'extrémité de la racine plonge dans l'eau.

2. La structure et l'ultrastructure du poil absorbant

Document 12

Chez de nombreuses plantes terrestres, principalement chez les plantes herbacées, l'entrée des molécules d'eau se fait par des poils très fins: les poils absorbants. Ceux-ci sont localisés dans la zone sub-terminale des jeunes racines, appelée zone pilifère.
La figure ci-dessous présente un Ensemble d'observations permettant de déterminer la structure d'un poil absorbant.



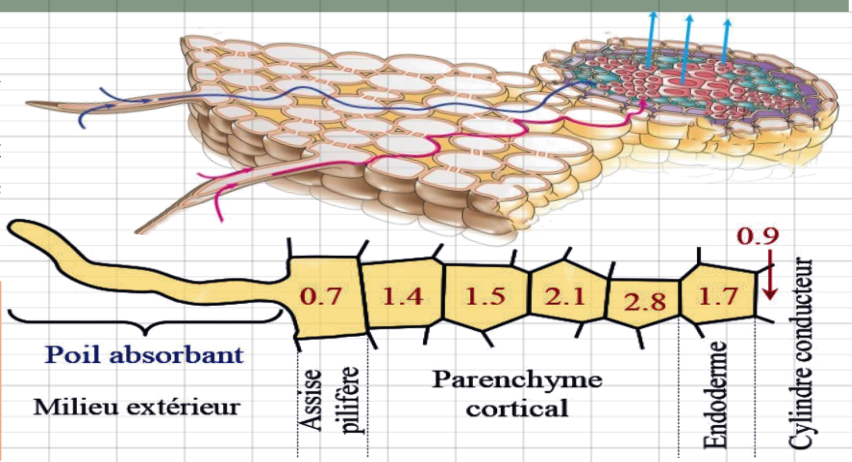
En exploitant les données de ce document, montrez que le poil absorbant est une cellule spécialisée pour absorber de l'eau et des sels minéraux.

Réponses

3. Mécanismes d'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes

Document 13

La figure ci contre représente les résultats de la mesure de la pression osmotique dans les différentes cellules qui constituent la racine au niveau de la zone pilifère.



En exploitant les données de cette figure, expliquer comment la plante absorbe l'eau et les sels minéraux.

Réponses

Bilan